

1. MARKOV

$X: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ V.A. : $X(\omega) \geq 0$ e $IE[X] < \infty$.

ALLORA, $\forall t > 0$

$$P[X \geq t] \leq \frac{IE[X]}{t}$$

FUNZIONE INDICATRICE:

$$1_{[t, \infty)}(x) = 1 \text{ se } x \in [t, \infty) \\ = 0 \text{ altrimenti}$$

DIM:

$$P[X \geq t] = IE[1_{[t, \infty)}(X)]$$

POICHE SI INTEGRA IN $[t, \infty)$,
OGNI $x \in [t, \infty)$ SODDISFA

$$= \int_t^\infty dF_X(x) \leq \int_t^\infty \frac{x}{t} dF_X(x)$$

$$x \geq t \Rightarrow \frac{x}{t} \geq 1$$

FUNZIONE DI DENSITA' = DERIVATA DELLA

FUNZIONE DI RIPARTIZIONE

$$\leq \frac{1}{t} \int_0^\infty x F_X(x) dx = \frac{IE[X]}{t}$$

→ VALORE ATTESO di
UNA V.A. NON NEGATIVA

VALE ANCHE $P(X \geq t) \leq \frac{E[g(x)]}{g(t)}$

$\Downarrow$

$$P(X \geq t) \leq \frac{E[e^x]}{e^t}$$

2. CHERBYSHEV

$$X: \Omega \rightarrow \mathbb{R}, \quad E[X^2] < \infty$$

$\hookrightarrow$ MOMENTO SECONDO $\rightarrow E[X^i]$: MOMENTO i -ESIMO

ALLORA, $\forall t > 0$

$$P(|X - E[X]| \geq t) \leq \frac{\text{VAR}(X)}{t}$$

CI DICE QUANTO UNA V.A. SI ALLONTANA DALLA SUA MEDIA.
INDIPENDENTEMENTE DALLA DISTRIBUZIONE, È MOLTO
DIFFICILE ANDARE LONTANO DALLA MEDIA SE LA VARIANZA
È BASSA.

DIM: SIA $Y = |X - E[X]|^2 \geq 0 \Rightarrow$ APPLICHIAMO
MARKOV

$P(Y \geq t^2) \leq \frac{E[Y]}{t^2}$ DOVE $E[Y]$ È LA
MEDIA DEGLI SCARTI QUADRATICI, OUNERO LA
DEFINIZIONE DI VARIANZA:

$$E[Y] = E[(X - E[X])^2] = E[(X - \mu)^2]$$

$\mu = E[X]$

$$= E[X^2 + \mu^2 - 2X\mu] = E[X^2] + E[\mu^2] - 2E[X\mu]$$

$$= E[X^2] + \mu^2 - 2\mu^2 = E[X^2] - \mu^2$$

$$\text{VAR}(X) = E[X^2] - E[X]^2.$$

μ^2

$2\mu E[X] = 2\mu^2$

3. DISUGUAGLIANZA DI MILL-GORDON

Sia $Z \sim N(0, 1)$ GAUSSIANA STANDARD

$$\sqrt{\frac{1}{2\pi}} \frac{t}{1+t^2} e^{-\frac{t^2}{2}} \leq P(Z > t) \leq \sqrt{\frac{1}{2\pi}} \frac{1}{t} e^{-\frac{t^2}{2}}$$

PER t MOLTO GRANDE, IL TERMINE $\frac{t}{1+t^2}$ È QUASI UGUALE A $\frac{1}{t}$.
QUESTO SIGNIFICA CHE I DUE LIMITI SI STRINGONO INTORNO AL VALORE VERO. CI DICE CHE LA PROBABILITÀ DI CODA DI UNA GAUSSIANA DECRESCE MOLTO VELOCEMENTE.

DIM: $P(Z > t) = \int_t^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} dx \leq \int_t^{\infty} \frac{x}{t} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} dx$
(INF)

POICHÉ STIAMO INTEGRANDO IN $[t, \infty)$, x È SEMPRE $\geq t$,
QUINDI SE MOLTIPLICHIAMO PER $\frac{x}{t}$, ALLORA MOLTIPLICHIAMO PER UN NUMERO ≥ 1

$$P(Z > t) \leq \frac{1}{t\sqrt{2\pi}} \int_t^{\infty} x e^{-\frac{x^2}{2}} dx = \frac{1}{t\sqrt{2\pi}} \left[-e^{-\frac{x^2}{2}} \right]_t^{\infty}$$

$\int x e^{-\frac{x^2}{2}} = -e^{-\frac{x^2}{2}} \quad \downarrow \quad \frac{-x}{e^x} \xrightarrow{x \rightarrow \infty} 0$

$$= \frac{1}{t} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \left(0 - \left(-e^{-\frac{t^2}{2}} \right) \right) = \frac{1}{t} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{t^2}{2}}.$$

$$(\text{SUP}) \quad P(Z > t) = \int_t^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} dx \quad (\geq) \quad \int_t^{\infty} \frac{x^4 + 2x^2 - 1}{x^4 + 2x^2 + 1} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} dx$$

VALE IL $\geq$ PERCHÉ $\frac{x^4 + 2x^2 - 1}{x^4 + 2x^2 + 1} = 1 - \frac{2}{(x^2 + 1)^2} \leq 1$

$$= \int_t^{\infty} \frac{x^2(x^2 + 1) + x^2 - 1}{(x^2 + 1)^2} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} dx = \int_t^{\infty} \left[\frac{x^2}{(x^2 + 1)^2} + \frac{x^2 - 1}{(x^2 + 1)^2} \right] \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} dx$$

$$\text{Si A } \psi(x) = \frac{x}{1+x^2} e^{-\frac{x^2}{2}} \Rightarrow$$

$$\psi'(x) = \frac{1+x^2-2x^2}{(1+x^2)^2} e^{-\frac{x^2}{2}} - \frac{x^2}{1+x^2} e^{-\frac{x^2}{2}}$$

$$= - \left[\frac{x^2}{1+x^2} + \frac{x^2-1}{(1+x^2)^2} \right] e^{-\frac{x^2}{2}}$$

$$\Rightarrow P(Z > t) \geq - \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_t^{\infty} \psi'(x) dx = - \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \left[\psi(x) \right]_t^{\infty}$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \frac{t}{t^2+1} e^{-\frac{t^2}{2}}.$$

4. DISUGUAGLIANZA DI CAUCHY-SCHWARZ

⑤ DISUGUAGLIANZA DI JENSEN

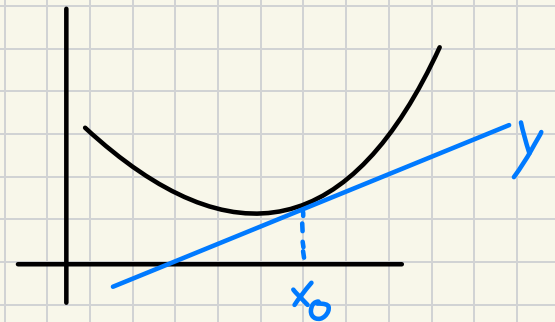
Sia $X: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ con $E[X] < \infty$ e sia $f(\cdot)$ CONVESSA

$$\text{ALLORA } E[f(X)] \geq f(E[X])$$

$$\text{ESEMPIO: } \text{VAR}(X) = E[X^2] - (E[X])^2 \geq 0$$

$$\Rightarrow E[X^2] \geq (E[X])^2$$

$$\text{JENSEN con } f(x) = x^2$$



PROOF

1) PER DEFINIZIONE DI f CONVESSA, $\forall x_0$ PASSA UNA RETTA TANGENTE CHE STA **TUTTA SOTTO** IL GRAFICO DI f ED HA EQ.

$$y = f(x_0) + \underbrace{L}_{\substack{\text{COEFFICIENTE} \\ \text{ANGOLARE}}}(x - x_0)$$

$$\Rightarrow f(x) \geq f(x_0) + L(x - x_0)$$

2) Sia $x = E[X]$

$$\Rightarrow f(X) \geq f(x_0) + L(X - x_0)$$

3) APPLICHIAMO IL VALORE MEDIO SAPENDO CHE $A \geq B \Rightarrow E[A] \geq E[B]$

$$E[f(X)] \geq E[f(x_0) + L(X - x_0)]$$

$f(x_0)$ È COSTANTE $\geq E[f(x_0)] + E[L(X - x_0)]$

$\Rightarrow E[f(x_0)] = f(x_0) \rightarrow \textcircled{\geq} f(x_0) + L \cdot E[X - x_0]$

Poiché $x_0 = E[X] \Rightarrow E[X - x_0] = E[X - E[X]] = E[X] - E[E[X]]$

$$\Rightarrow E[f(X)] \geq f(E[X]).$$

$$= E[X] - E[X] = 0$$

DISUGUAGLIANZE FONDAMENTALI

1) DISUGUAGLIANZA DI MARKOV

Sia $X: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ una variabile aleatoria a valori non negativi (cioè $X(\omega) \geq 0$ con probabilità 1) e con valor medio finito ($E[X] < \infty$). Allora $\forall t > 0$ abbiamo

$$P(X \geq t) \leq \frac{E[X]}{t}$$

Dim: $P(X \geq t) = E[1_{[t, \infty)}(X)]$

↑
funzione
indicatrice

$$\leq E\left[\left(\frac{X}{t}\right) 1_{[t, \infty)}(X)\right]$$

↑
grandezza maggiore di 1, vale la
maggiorazione

$$\leq \frac{E[X]}{t}$$

NOTA: Disuguaglianza di concentrazione. In pratica, implica che tanto più una variabile aleatoria ammette momenti finiti, tanto più le code della sua distribuzione vanno a zero velocemente.

$$\text{Sia } E[e^X] < \infty \Rightarrow \Pr(X \geq t) \leq \frac{E[e^X]}{e^t}$$

2) DISUGUAGLIANZA DI CHERBYCHEV

Sia $X: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ una variabile aleatoria con momento secondo finito ($E[X^2] < \infty$). Allora $\forall t > 0$, abbiamo

$$P(|X - E[X]| \geq t) \leq \frac{\text{VAR}[X]}{t^2}$$

Dik: È sufficiente osservare che, utilizzando la disuguaglianza di Markov per $Y = |X - E[X]|^2$.

$$P(|X - E[X]| \geq t) = P(|X - E[X]|^2 \geq t^2)$$

$$\begin{aligned} &\stackrel{\text{MARKOV}}{\leq} \frac{E[|X - E[X]|^2]}{t^2} \\ &= \frac{\text{VAR}(X)}{t^2} \end{aligned}$$

ESEMPIO: LEGGE DEBOLLE DEI GRANDI NUMERI.

Sia $X_n = \{X_i\}_{i=1, \dots, n} \sim \text{i.i.d}$ e sia $\bar{X}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$ e $E[X_n^2] < \infty$

Allora $\bar{X}_n \xrightarrow{p} \mu = E[X_i]$

Dik: $P(|\bar{X}_n - \mu| > \varepsilon) \stackrel{\text{Chebychev}}{\leq} \frac{\text{VAR}(\bar{X}_n)}{\varepsilon^2} = \frac{\text{VAR}(X_1)}{n \varepsilon^2} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$

PERCHÉ?

$\frac{\text{VAR}(X_n)}{n \epsilon^2} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$: la probabilità di discostarsi dalla media tende a zero, cioè X_n converge a μ .

Si può osservare che l'ipotesi che le variabili siano i.i.d. (indipendenti e identicamente distribuite) non è necessaria, serve solo che le variabili siano mutualmente indipendenti.

$$\text{VAR}\left(\sum_{i=1}^n X_i\right) = \sum_{i=1}^n \text{VAR}(X_i) \quad (1)$$

Assumendo $E[X_i] = 0$ (per semplificare i calcoli), abbiamo che

$$\text{VAR}\left(\sum_{i=1}^n X_i\right) = E\left[\left(\sum_{i=1}^n X_i\right)^2\right] \stackrel{(1)}{=} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n E[X_i X_j] = \sum_{i,j} \text{Cov}(X_i, X_j)$$

La (1) vale anche se vale solo l'ipotesi di indipendenza.

RIPASSO

$$\begin{aligned}\text{VAR}(X) &= E[X^2] - (E[X])^2 \\ \text{COV}(X, Y) &= E[XY] - E[X]E[Y]\end{aligned}$$

Se X_i sono mutualmente ind.

$$\text{VAR}\left(\sum_{i=1}^n X_i\right) = \sum_{i=1}^n \text{VAR}(X_i)$$

Se X_i non sono indipendenti

$$\text{VAR}\left(\sum_{i=1}^n X_i\right) = \sum_{i=1}^n \text{VAR}(X_i) + 2 \sum_{i < j} \text{Cov}(X_i, X_j)$$

Inoltre, la legge vale anche in casi più generali, cioè senza ipotesi di varianze uguali.

Quindi, se $\text{VAR}(X_i) = i^\alpha$, con $\alpha < 1$, e sapendo che

$$\text{VAR}(\bar{X}_n) = \text{VAR}\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i\right) = \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n \text{VAR}(X_i)$$

↑
da vedere meglio

↑
perché sono mutualmente indipendenti.

$$= \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n i^\alpha = \frac{n^{\alpha+1}}{\alpha+1} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\alpha < 1} 0$$

La legge vale anche se le variabili non sono completamente indipendenti. È necessario che

$$E\left[\left(\sum_{i=1}^n X_i\right)^2\right] = o(n^2)$$

Inoltre, la disuguaglianza di Chebyshev applicata con questi ragionamenti, implica in realtà una convergenza in media quadratica, ovvero

$$E[(\bar{X}_n - \mu)^2] \longrightarrow 0$$

TEOREMA DI KOLMOGOROV

Siano $X_1, \dots, X_n \sim \text{i.i.d.}$ con $E[X_i] = \mu$, allora

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \xrightarrow{\text{q.c.}} \mu$$

TEOREMA: LEGGE FORTE DEI GRANDI NUMERI

Siano $X_i \sim \text{i.i.d.}$ con $E[X_i] = \mu$ e $E[X_i^4] < \infty$
(per semplificare la dimostrazione)

Allora
$$X_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \xrightarrow{\text{c.c.}} \mu$$

Dim: Sia $\mu = 0$,

Dobbiamo dimostrare che

$$\sum_{n=1}^{\infty} P(|X_n| > \varepsilon) < \infty, \text{ dove } P(|X_n| > \varepsilon) = P(|X_n|^4 > \varepsilon^4) \leq \frac{E[X_n^4]}{\varepsilon^4}$$

Dobbiamo ora dimostrare che la quantità sopra è $O(\frac{1}{n^2})$

MARKOV

Calcoliamo quindi $E[X_n^4]$

$$E[X_n^4] = E\left[\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i\right)^4\right] = \frac{1}{n^4} E\left[\left(\sum_{i=1}^n X_i\right)^4\right]$$

$$= \frac{1}{n^4} E\left[\sum_{i_1=1}^n \sum_{i_2=1}^n \sum_{i_3=1}^n \sum_{i_4=1}^n X_{i_1} X_{i_2} X_{i_3} X_{i_4}\right]$$

Indici diversi, in quanto le variabili sono indipendenti.

$$= \frac{1}{n^4} \left(\sum_{i_1=1}^n \sum_{i_2=1}^n \sum_{i_3=1}^n \sum_{i_4=1}^n E[X_{i_1} X_{i_2} X_{i_3} X_{i_4}] \right)$$

$$= \frac{1}{n^4} (n \cdot E[X_1^4] + 3n(n-1)(E[X_1^2])^2)$$

$X_i \sim \text{i.i.d}$

↑
fisso una v.a., e posso accoppiarla con una delle 3 rimanenti, per $n(n-1)$ volte

$$= O\left(\frac{1}{n^3} + \frac{3}{n^2}\right) = O\left(\frac{1}{n^2}\right)$$

In conclusione, $E[X_n^4] \sim \frac{3}{n^2}$

In generale, se moltiplichiamo per $\sqrt{n}$ otteniamo che

$E[(\sqrt{n} X_n)^4] \sim 3$, senza radice sarebbe $\frac{3}{n^2}$

$E[(\sqrt{n} X_n)^6] \sim 15$, senza radice sarebbe $\frac{15}{n^3}$

$E[(\sqrt{n} X_n)^8] \sim 105$, senza radice sarebbe $\frac{105}{n^4}$

⋮

$E[(\sqrt{n} X_n)^k] \sim \text{ris}(E[(\sqrt{n} X_n)^{k-2}]) \cdot (k-1)$

senza radice sarebbe $\frac{\text{ris}(E[X_n^{k-2}] \cdot (k-1))}{n^{k/2}}$

$\forall k$ pari

3) DISUGUAGLIANZA DI JENSEN

Sia $X: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ con $E[X] < \infty$ e sia f una funzione convessa.

Allora $E[f(X)] \geq f(E[X])$

ESEMPIO: $E[X^2] \geq (E[X])^2$

DIM. Poiché f è una funzione convessa, per ogni punto x_0 esiste una retta di supporto L tale che

$$f(x) \geq f(x_0) + L(x - x_0) \quad \text{per ogni } x.$$

Si prende poi $x_0 = E[X]$. Applicando il valore atteso ($E[\cdot]$) a entrambi i lati:

$$\begin{aligned} E[f(X)] &\geq E[g(x_0) + L(X - x_0)] = E[g(x_0)] + E[L(X - x_0)] \\ &= g(E[X]) + LE[X - E[X]] = g(E[X]) \end{aligned}$$

ESEMPIO

Consideriamo la media r -esima. Sia $r_2 > r_1$, allora

$$X_n \xrightarrow{r_2} X \Rightarrow X_n \xrightarrow{r_1} X$$

DIM. Si dimostra con Jensen.

$$E[X_n - X]^{r_1} \rightarrow 0 \Leftrightarrow (E[X_n - X]^{r_1})^{\frac{r_2}{r_1}} \rightarrow$$

$$\leq E([X_n - X]^{r_1 \cdot \frac{r_2}{r_1}}) \rightarrow 0$$

↑
Jensen

4) DISUGUAGLIANZA DI CAUCHY-SCHWARTZ

Siano $X, Y: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$, allora

$$|E[XY]| \leq \sqrt{E[X^2]E[Y^2]}$$

oppure

$$-1 \leq \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sqrt{\text{VAR}(X)\text{VAR}(Y)}} \leq 1$$

Questa disuguaglianza collega il discorso delle v.a. con i vettori nello spazio vettoriale.

NOTA: La disuguaglianza è stretta, a meno che le variabili aleatorie siano tra loro in relazione con probabilità 1, cioè esista un numero reale t^* tale per cui

$$E[(Y - t^*X)^2] = 0$$

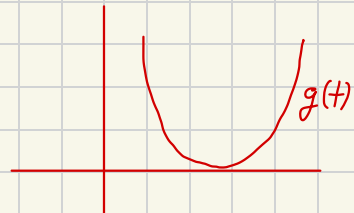
DIR: Consideriamo la funzione quadratica (in t)

$$g(t): E[(Y - tX)^2] = E[Y^2] - 2tE[XY] + t^2E[X^2] \geq 0.$$

Poiché vale che $g(t) \geq 0$, l'equazione $g(t) = 0$ ovviamente ammette al più una radice reale di molteplicità due; quindi il discriminante (Δ) deve avere valore non-positivo, in particolare

$$\Delta = 4(E[XY])^2 - 4E[X^2]E[Y^2] \leq 0$$

Da qui segue la disuguaglianza, che diventa un'uguaglianza se e solo se esiste t^* per cui $g(t^*) = 0$.



5) DISUGUAGLIANZA DI MINKOWSKI

Presi due vettori X, Y , vale la disuguaglianza triangolare, ovvero

$$\|X + Y\| \leq \|X\| + \|Y\|$$

In probabilità, definiamo $\|X\| = \sqrt{E[X^2]}$, quindi possiamo riscrivere la disuguaglianza sopra come,

$$\sqrt{E[(X+Y)^2]} \leq \sqrt{E[X^2]} + \sqrt{E[Y^2]}$$

DIM: Sviluppiamo il quadrato

$$E[(X+Y)^2] = E[X^2] + 2E[XY] + E[Y^2]$$

Possiamo ora applicare la disuguaglianza di Cauchy-Swartz a $E[XY]$

$$E[(X+Y)^2] \leq E[X^2] + 2\sqrt{E[X^2]E[Y^2]} + E[Y^2]$$

Quadrato perfetto, ovvero è uguale a

$$(\sqrt{E[X^2]} + \sqrt{E[Y^2]})^2$$

$$\text{Quindi } \sqrt{E[(X+Y)^2]} \leq \sqrt{(\sqrt{E[X^2]} + \sqrt{E[Y^2]})^2}$$

$\Downarrow$

$$\sqrt{E[(X+Y)^2]} \leq \sqrt{E[X^2]} + \sqrt{E[Y^2]}$$